UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

Nombre: Christopher Suntaxi

NRC: 36460

Carrera: Electronica y Automatización

Fecha: 14-10-2026

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN y ALGORITMIA

- Problema 1.1 Media de dos valores

Desarrollar un programa que ingrese dos numeros por teclado e imprima su media.

1. Analisis del problema

Entradas: Dos números "x" y "z"

Proceso: Sumar los dos numeros ingresados y dividir entre dos

Salida: La media de los dos numeros

Restricción: Sean números reales

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer numero	x	5	real
Segundo numero	z	10	real
Media de dos numeros	Media	7.5	real

3. Pseudocodigo

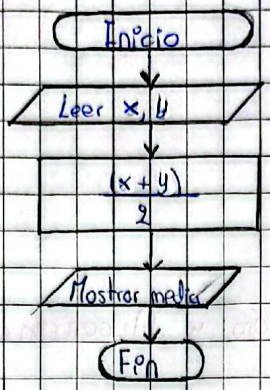
```
Inicio
  Leer a, b;
  (a+b)/2 ,// Media
  Escribir Media;
Fin
```

Edinacho

lineazul

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

x	z	Calculo	Salida
8	6	(8+6)/2	7
5	10	(5+10)/2	7.5
-2	4	(-2+4)/2	1

- Problema 12 Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

1. Analisis del programa

Entrada: Un numero x

Proceso: Calcular el cubo del valor absoluto

Salida: $|x|^3$

Restricciones: Siempre mayor o igual a cero

2. Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	x	$\|31\|^3$	real
Resultado	resultado	$\|x\|^3$	real

Escaneado con CamScanner

3. Pseudocodigo

Inicio

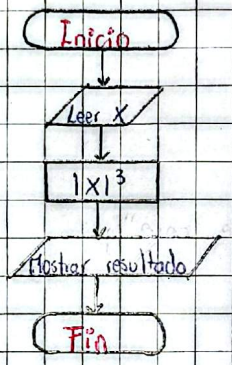
Leer x

|x| * |x| * |x|

Escribir resultado

Fin

4. Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

x	Valor Absoluto	Calculo	Salida
-3	3	3^3	27
2	2	2^3	8
0	0	0^3	0

- Problema 1.3 Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrara por pantalla el resultado.

1. Analisis del problema

Entrada: Dos numeros enteros "x" y "y"

Proceso: Comprobar si "x" es divisible entre "y" y por resultado es 0

Salida: Indicar si "x" es divisible por "y"

Restricción: "y" diferente de 0

Edinacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

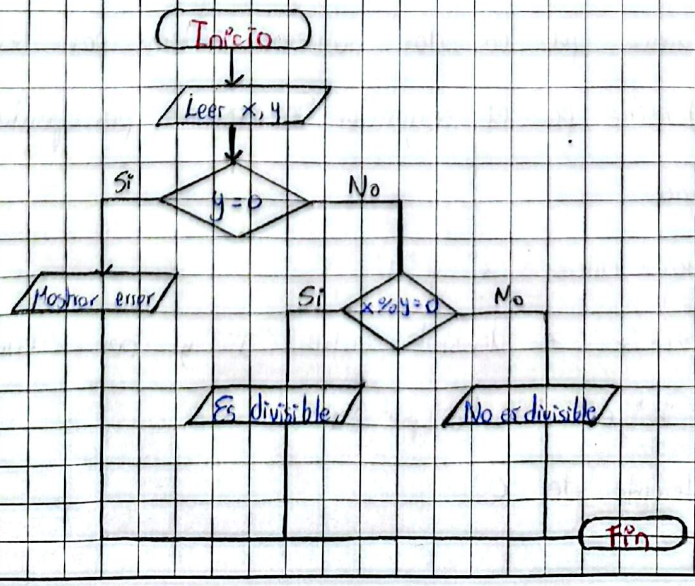
2. Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer entero	x	5	entero
Segundo entero	y	2 ≠ 0	entero
División	División	x % y	entero

3. Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer x, y;
    Si y = 0 Entonces;
        Escribir "No se puede dividir entre cero";
    Sino
        Si x % y = 0 Entonces;
            Escribir "Es divisible";
        SiNo
            Escribir "No es divisible";
        Fin Si
    Fin Si
Fin
```

4. Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

5. Prueba de escritorio

X	y	División	Salida
12	3	0	Es divisible
10	4	2	No es divisible
7	0	No aplica	y ≠ 0

- Problema 1.4 Intervalo

Desarrolla un programa que lea un numero por teclado y determine si pertenese al intervalo [0,10) indicando el resultado por pantalla.

1. Analisis del Problema

Entrada: Un número x

Proceso: Verificar que "x" sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 10.

Salida: Indicar si pertenece al intervalo

2. Tabla de objetos

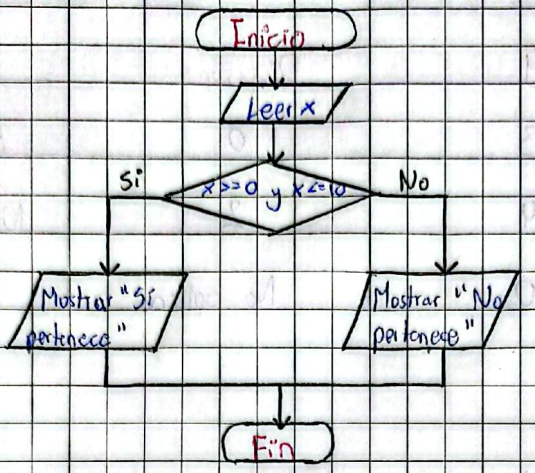
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	x	5	real
Condicion	Intervalo	[0, 10]	logico

3. Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer x;
    Si x >= 0 y x <= 10 Entonces;
        Escribir "Pertenece al intervalo";
    SiNo
        Escribir "No pertenece al intervalo";
    Fin Si
Fin
```

Edinacho
lineaz
Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

X	x >= 0	x <= 10	Salida
0	Si	Si	Pertenece
12	Si	No	No Pertenece
-1	No	Si	No Pertenece

- Problema 1.5 Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretandolo como el numero de seg que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla días, horas, min y seg.

1. Analisis del Problema:

Entrada: C, cantidad entera de seg

Proceso: Calcular días, horas, min y seg

Salida: Días, horas, min y seg

2. Tabla de objetos

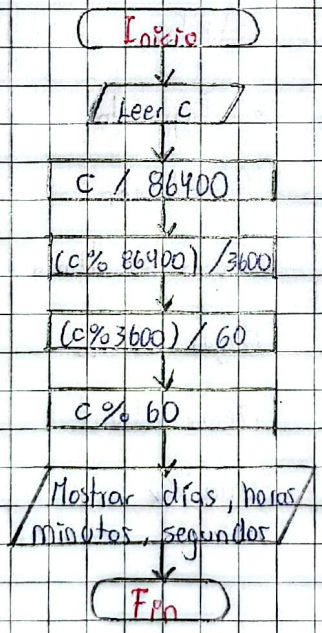
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Seg Totales	c	Dato Ingresado	entero
Días	días	c / 86400	entero
Horas	horas	(c % 86400) / 3600	entero
Minutos	min	(c % 3600) / 60	entero
Seg restantes	seg	c % 60	entero

Escaneado con CamScanner

3. Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer c;
    c / 86400      // dias
    (c % 86400) / 3600   // horas
    (c % 3600) / 60      // minutos
    c % 60         // segundos
    Escribir días, horas, minutos y segundos
Fin
```

4. Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

c	Días	Horas	Min	Seg
10000	0	2	46	40
86400	1	0	0	0
3661	0	1	1	1

Edinacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

- Problema 1.6 Maximo, minimo y media de alturas

Desarrolle un programa que lea por teclado un numero intermedio de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprir la media, el max y el min.

1. Analisis del Problema

Entrada: La altura, que no sea negativa

Proceso: Mantener la cantidad ingrasa para sumar y sacar el max y min

Salida: Nos va a dar la media, max y min.

Restricción: No numeros negativos

2. Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura ingresada	h	Lo Ingresado	real
Suma	suma	Acumulacion	real
Cantidad	x	Numero de alturas	entero
Maximo	max	Mayor altura	real
Minimo	min	Menor altura	real
Media	media	Suma / x	real

3. Pseudocodigo

Inicio

Suma <- 0
Cantidad <- 0

Leer altura;

Si cantidad = 0 Entonces;

max <- altura;
min <- altura;

SiNo

Si altura > max Entonces;

Escaneado con CamScanner

max ← altura;

Fin Si;

Si altura<min Entonces;

min ← altura;

Fin Si;

suma + altura;
cantidad + 1;

Leer altura;

Si cantidad > 0 Entonces;

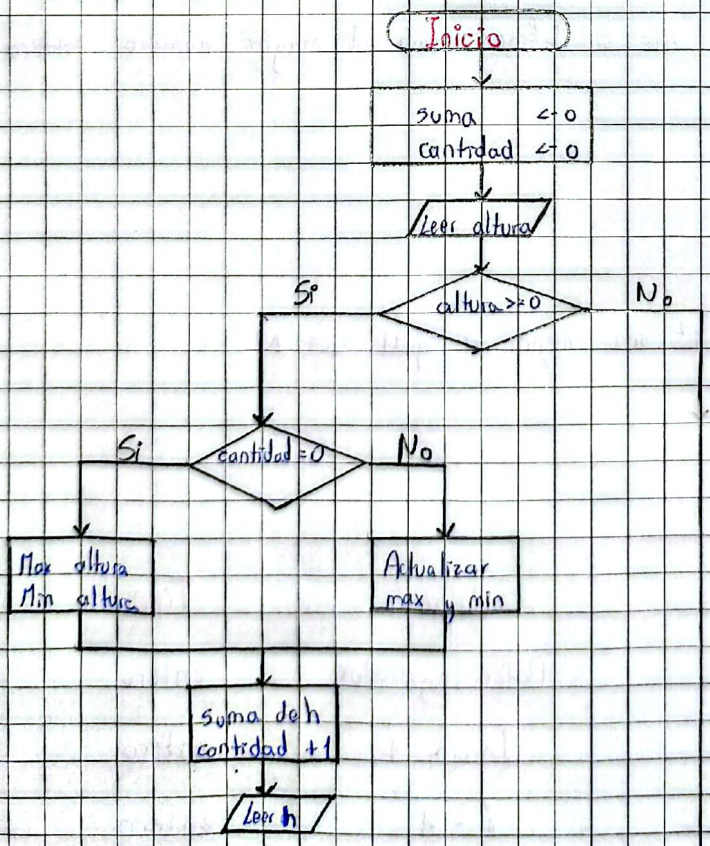
suma / cantidad;

Escribir media, max, min;

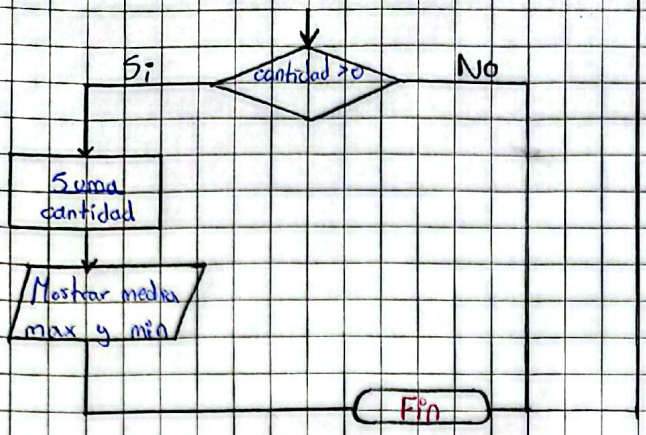
Fin Si

Fin

4. Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner



5. Prueba de escritorio

Alturas Ingresadas	Suma	n	Media	Maxima	Minimo
1.60, 1.75, 1.68, -1	5.03	3	1.6767	1.75	1.60
1.5, -1	1.5	1	1.5	1.5	1.5
-1	0	0	No aplica	No aplica	No aplica

- Problema 1.7 Raíz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor numero entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$.

1. Analisis del problema

Entrada: Un entero N positivo

Proceso: Incrementar i mientras i^2 sea menor o igual que N

Salida: N

2. Tabla de objetos

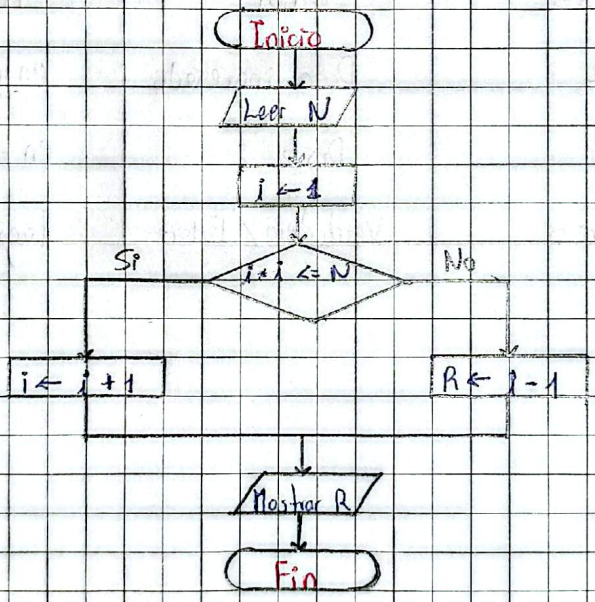
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	N	Dator ingresados	entero
Contador	i	Inicia 1	entero
Raiz entera	R	i - 1	entero

Escaneado con CamScanner

3. Pseudocodigo

```
Inicio
    Leer N
    i <- 1
    Mientras i*i <= N
            i <= i + 1
    R <= i - 1
    Escribir R
Fin
```

4. Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

N	Valores de i	Cumple	R
9	1, 2, 3	Si	3
10	1, 2, 3	Si	3
1	1	Si	1

Escaneado con CamScanner

- Problema 1.8 Numero Primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

1. Analisis del problema

Entrada: Un entero mayor que 1

Proceso: Comprobar si algún entero divide exactamente a n

Salida: Indica si es primo

Restricción: Un primo tiene dos divisores positivos para 1 y para si mismo.

2. Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	n	Dato ingresado	entero
Divisor	i	Desde 2	entero
Indicador	primo	Verdadero / Falso	logico

3. Pseudocodico

```
Inicio
    Leer n;
    Si n <= 1 Entonces
        Escribir "Ingrese un numero mayor que 1"
    Si No
        primo <- Verdadero

        Mientras i<n y primo = Verdadero
        Si n % i = 0 Entonces
                primo <- Falso
            Sino
                i <- i+1
        Fin Si
```

Escaneado con CamScanner

Fin Mientras

Si primo = Verdadero Entonces ;

Escribir "Es primo";

SiNo

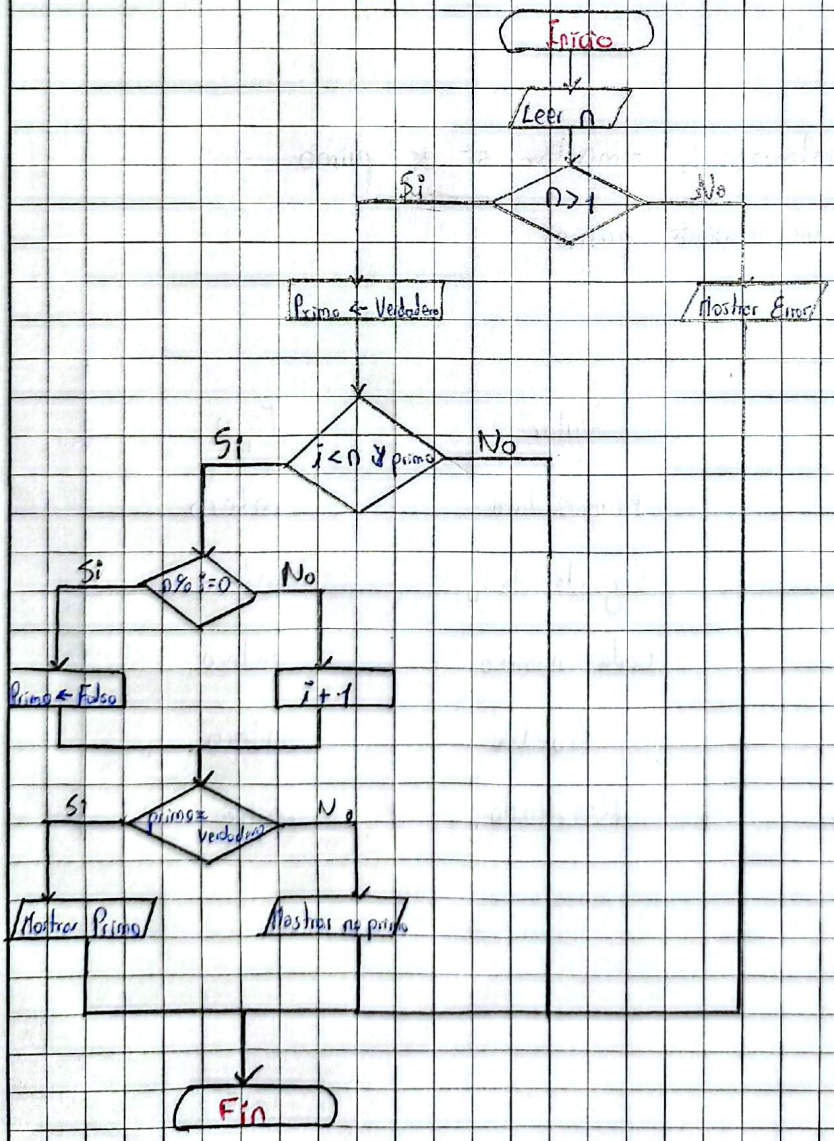
Escribir "No es primo";

Fin Si

Fin Si

Fin

4. Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

5. Prueba de escritorio

n	Divisiones	Salida
2	Ninguno	Es Primo
7	2, 3, 4, 5, 6	Es Primo
9	3	No es Primo

- Problema 1.9 Números primos comprendidos entre dos numeros dados

Desarrolla un pograma que muestre por pantalla todos los numeros primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

1. Aalisis del Problema

Entradas: Dos enteros a y b

Proceso: Revisar cada numero del intervalo y comprobar si es primo

Salida: Todos los intervalos en los numeros primos

2. Tabla de contenido

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Limite Inicial	a	Primer dato	entero
Limite Final	b	Segundo dato	entero
Contador	n	Cada numero	entero
Divisor	d	Prueba	entero
Indicador	primo	Resultado	Logico

3. Pseudocodigo

Inicio

Leer a, b;

Si a > b Entonces;

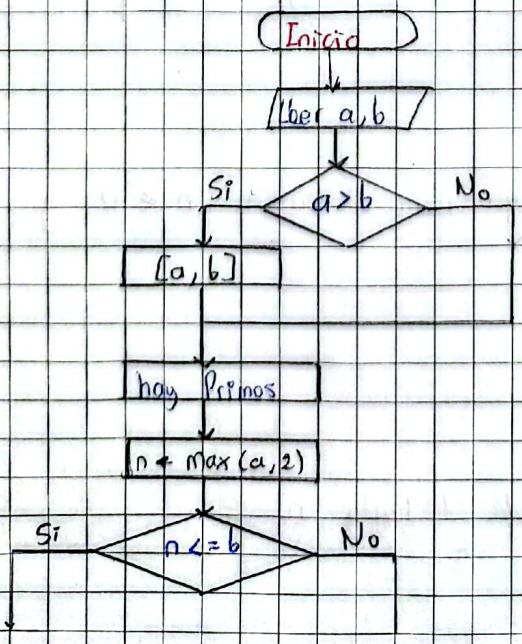
Hay primos

Si a < 2 Entonces;

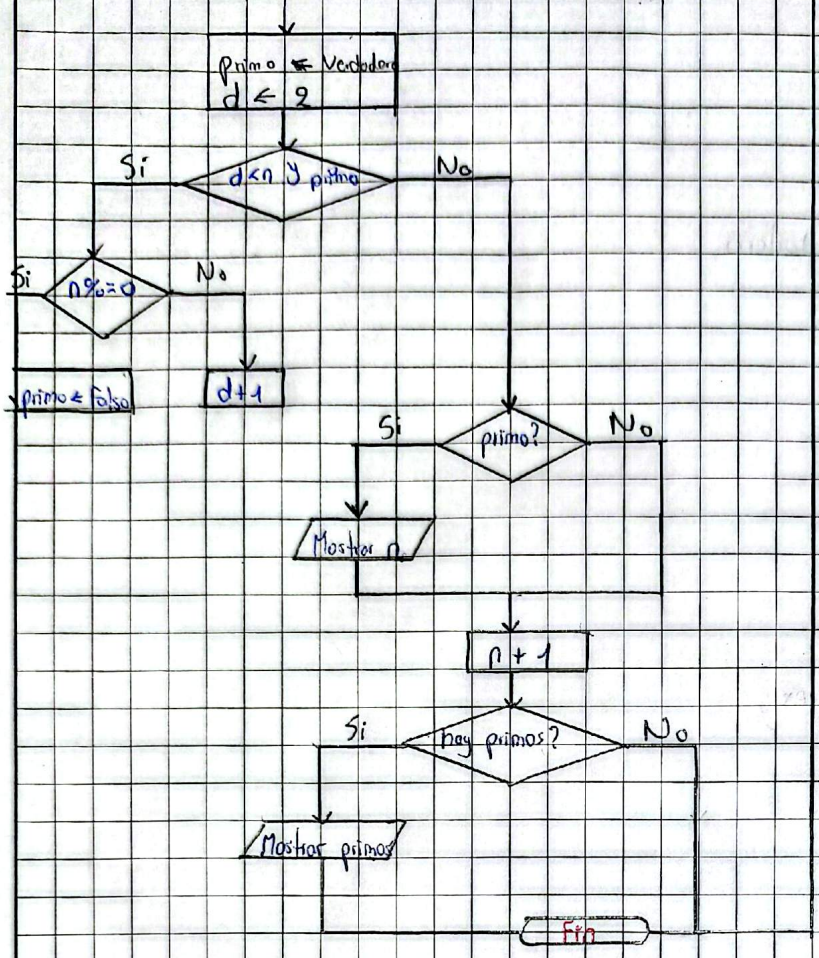
Escaneado con CamScanner

```
Para n ← a Hasta b Hacer;
    primo ← Verdadero
    d ← 2
Mientras d<n Y primo verdadero
    Si n% d = 0 Entonces;
        primo ← Falso;
    Si No
        d + 1;
    Fin Si
    Si primo = Verdadero Entonces;
        Escribir n;
        hay Primos;
    Fin Si
    Si hay Primos = Falso Entonces;
        Escribir "No hay números Primos";
    Fin Si
Fin
```

4. Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner



5. Prueba de escritorio

a	b	Si / No	Primos Mostrados
2	10	Si	2, 3, 5, 7
14	16	No	No hay Primos
10	5	Si	5, 7

- Problema 1.10 Factorial

Desarrollar un programa que lea un numero entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \ldots$ sabiendo que $0! = 1$.

1. Analisis del problema

Entrada: Numero entero $n \geq 0$

Proceso: multiplicar los enteros desde 1 hasta n

Salida: Va a dar n!

Escaneado con CamScanner

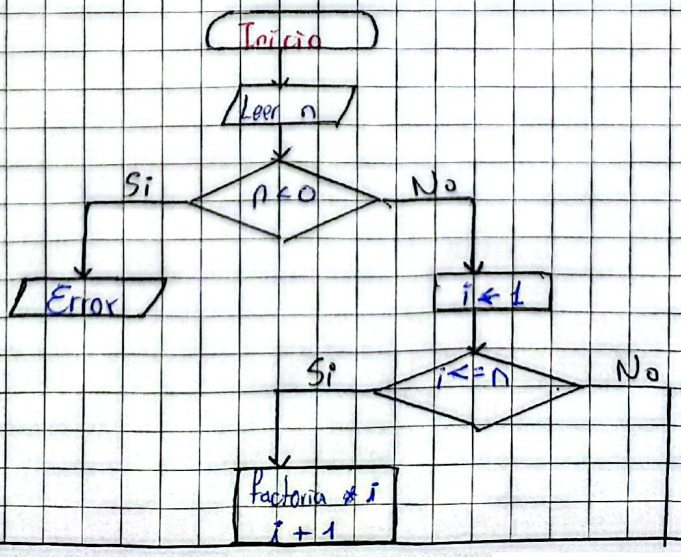
2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	n	Dato ingresado	entero
Contador	i	De 1 a n	entero
Factorial	factorial	Inicializa en 1	entero

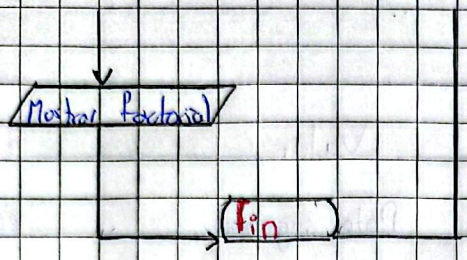
3. Pseudocodigo

```
Inicio
  Leer n;
  Si n<0 Entonces;
    Escribir "Numero no valido";
  Sino
    factorial ← 1
    Para i←1 Hasta n;
      factorial * i
    Fin Para
    Escribir Factorial
  Fin Si
Fin
```

4. Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner



5. Prueba de Escritorio

n	Operaciones	Resultado
0	1	1
5	1 · 2 · 3 · 4 · 5	120
3	1 · 2 · 3	6

Escaneado con CamScanner